

测度论基础

◎ 分支

分析与代数

The Riemann Integral

经典积分理论 → 有界函数、划分、上下和 → 可积条件

1.1 Riemann integral definition

首先，我们将研究定义在闭区间上的有界函数集。我们用 $B[a, b]$ 表示这个集合，即：

$$B[a, b] = \{f \mid \exists M \in \mathbb{R}, \text{使得 } |f(x)| \leq M \text{ 对所有 } x \in [a, b]\}.$$

特别地，如果 $f \in B[a, b]$ ，那么 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的所有 x 都是定义好的。常数 M 可以被认为是 $|f|$ 的一个上界，但它并不是唯一的。

定义 1.1.1

区间 $[a, b]$ 的一个划分 P 是一个有限的有序集合：

$$P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\},$$

其中满足：

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b.$$

令 $f \in B[a, b]$ 。对于区间 $[a, b]$ 的每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ，定义：

- 下界：

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) = \inf\{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}.$$

m_i 表示函数 f 在子区间上的最小值。

- 上界：

$$M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) = \sup\{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}.$$

M_i 表示函数 f 在子区间上的最大值。

定义 1.1.2

令 $f \in B[a, b]$ 。

1. 函数 f 关于划分 P 的下和, 记作 $L(f, P)$, 定义为:

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}).$$

其中 m_i 是函数 f 在子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的下界, $x_i - x_{i-1}$ 是子区间的长度。

2. 函数 f 关于划分 P 的上和, 记作 $U(f, P)$, 定义为:

$$U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1}).$$

其中 M_i 是函数 f 在子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的上界, $x_i - x_{i-1}$ 是子区间的长度。

性质 1.1.3

令 $f \in B[a, b]$ 。对于区间 $[a, b]$ 的任意划分 P , 有:

$$m(b-a) \leq L(f, P) \leq U(f, P) \leq M(b-a),$$

其中

$$m = \inf_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \sup_{x \in [a, b]} f(x).$$

定义 1.1.4

令 $f \in B[a, b]$ 。

1. 函数的下积分定义为:

$$\int_a^b f(x) dx = \sup_P L(f, P) = \sup\{L(f, P) \mid P \text{ 是区间 } [a, b] \text{ 的划分}\}.$$

2. 函数的上积分定义为:

$$\overline{\int}_a^b f(x) dx = \inf_P U(f, P) = \inf\{U(f, P) \mid P \text{ 是区间 } [a, b] \text{ 的划分}\}.$$

下积分和上积分不一定相等。

定义 1.1.5 黎曼可积

令 $f \in B[a, b]$ 。如果满足以下条件, 则称 f 在区间 $[a, b]$ 上是黎曼可积的:

$$\int_a^b f(x) dx = \overline{\int}_a^b f(x) dx.$$

我们定义黎曼积分, 记作:

$$\int_a^b f(x) dx,$$

1.2 Criteria for Riemann integrability

定义 1.2.1

如果划分 P^* 的每个点都包含在划分 P 中, 则称 P^* 是 P 的 **精细化**。如果划分 P^* 同时是划分 P_1 和 P_2 的精细化, 则称 P^* 是 P_1 和 P_2 的 **公共精细化**。

引理 1.2.2

令 $f \in B[a, b]$ 。

i) 如果 P^* 是区间 $[a, b]$ 的划分 P 的精细化, 则有:

$$L(f, P) \leq L(f, P^*) \leq U(f, P^*) \leq U(f, P)。$$

ii) 如果 P_1 和 P_2 是区间 $[a, b]$ 的任意两个划分, 则有:

$$L(f, P_1) \leq U(f, P_2)。$$

推论 1.2.3

令 $f \in B[a, b]$ 。则有:

$$\underline{\int_a^b} f(x) dx \leq \overline{\int_a^b} f(x) dx。$$

定理 1.2.4 黎曼可积充要条件

令 $f \in B[a, b]$ 。函数 $f \in R[a, b]$ 的**充要条件**是: 对于任意 $\epsilon > 0$, 存在区间 $[a, b]$ 的划分 P , 使得:

$$U(f, P) - L(f, P) < \epsilon。$$

定理 1.2.5 黎曼可积充分条件

令 f 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f \in R[a, b]$ 。

1.3 Properties

性质 1.3.1

令 $f, g \in R[a, b]$, 且 $k \in R$ 。

i) $f + g$ 是黎曼可积的, 并且:

$$\int_a^b (f + g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx。$$

ii) kf 是黎曼可积的, 并且:

$$\int_a^b (kf)(x) dx = k \int_a^b f(x) dx。$$

性质 1.3.2

令 $f, g \in R[a, b]$ 。如果对所有 $x \in [a, b]$ 都有 $f(x) \leq g(x)$ ，则：

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx。$$

性质 1.3.3

令 f 在区间 $[a, b]$ 上是黎曼可积的。如果 $[c, d] \subseteq [a, b]$ ，则 f 在区间 $[c, d]$ 上也是黎曼可积的。

性质 1.3.4

令 f 在区间 $[a, b]$ 上是黎曼可积的。如果 $c \in [a, b]$ ，则：

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx。$$

Lebesgue Measure

2.1 Lebesgue Outer Measure

体积概念的推广 → 外测度 → 覆盖 → 非可加性

闭区间的定义

在 $\mathbb{R}^n$ 中，我们定义一个闭区间为一个闭矩形 I ，其中：

$$I = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_i \leq x_i \leq b_i, \text{ 对所有 } i = 1, 2, \dots, n\}。$$

1. 本文中使用的闭区间的常数 a_i 和 b_i 都是有限（不是无穷大）的；
2. 对所有 i ，都满足 $a_i < b_i$ 。

用闭区间覆盖集合

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ，通过以下步骤估计 A 的体积：

1. 用可数（有限或可数无穷）个闭区间 $S = \{I_k\}$ 覆盖 A ，满足 $A \subseteq \bigcup I_k$ 。
2. 定义覆盖的体积总和：

$$\sigma(S) = \sum v(I_k)。$$

如果级数发散，则规定 $\sigma(S) = +\infty$ 。

下确界的引入

为了获得集合 A 的体积的最佳估计，我们引入所有闭区间覆盖的体积总和的下确界：

$$m^*(A) = \inf\{\sigma(S) \mid S \text{ 是闭区间覆盖}\}。$$

- $\sigma(S)$ 是对 A 体积的一个过高估计。
- 下确界 $m^*(A)$ 是有可能覆盖体积总和的最小值。

下确界的性质

- 集合 $\{\sigma(S) \mid S \text{ 是闭区间覆盖}\}$ 总包含 $+\infty$ ，因此 $m^*(A)$ 可能等于 $+\infty$ 。
- 下确界的定义：
 $\alpha = \inf\{\sigma(S) \mid S \text{ 是闭区间覆盖}\}$
当且仅当：
 - $\alpha \leq \sigma(S)$ 对每个覆盖 S 都成立；
 - 对任何其他下界 β ，有 $\beta \leq \alpha$ 。

定义 2.1.1 勒贝格外测度

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 。集合 A 的勒贝格外测度定义为： $m^*(A) = \inf\{\sigma(S) \mid S \text{ 是闭区间覆盖}\}。$

对于任何集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ，有 $0 \leq m^*(A) \leq +\infty$ 。

反例：康托集的勒贝格外测度

构造：

1. 初始区间： $C_0 = [0, 1]$ 。
2. 每步移除中间三分之一：
第 n 步剩余 2^n 个长度为 $\frac{1}{3^n}$ 的区间。
3. 康托集定义为：
$$C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n。$$

性质：

1. 闭集，不包含任何区间。
2. 不可数集，勒贝格外测度为 0。
3. 三进制表示中仅包含数字 0 和 2。

勒贝格外测度：

1. 第 n 步覆盖的总长度为：

$$2^n \cdot \frac{1}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n。$$

2. 当 $n \rightarrow \infty$ 时：

$$m^*(C) = 0。$$

性质 2.1.2 ε -逼近

对于任何集合 A 和任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，存在一个闭区间覆盖 S 满足： $\sigma(S) \leq m^*(A) + \varepsilon$ 。

性质 2.1.3 单调性

如果 $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^n$ ，那么 $m^*(A) \leq m^*(B)$ 。

性质 2.1.4 次可加

等号可能失效

1. **(有限可加性)** 对于任意两个集合 A 和 B ，有： $m^*(A \cup B) \leq m^*(A) + m^*(B)$ 。
2. **(可数可加性)** 对于任意可数集合族 $\{A_n\}$ ，有： $m^*(\bigcup A_n) \leq \sum m^*(A_n)$ 。

性质 2.1.5 差集的测度

如果 $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^n$ 且 $m^*(B)$ 是有限的，那么： $m^*(B) - m^*(A) \leq m^*(B \setminus A)$ 。

性质 2.1.6 闭区间体积

对于任意闭区间 $I \subseteq \mathbb{R}^n$ ，有： $m^*(I) = v(I)$ ，其中 $v(I)$ 是 I 的体积。

2.2 Lebesgue Measure

修复外测度缺陷 → 可测性定义 → 可数可加性 → 包含开集/闭集

定义 2.2.1 勒贝格可测

如果一个集合 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 满足以下任一条件，则称 E 是勒贝格可测集合：

对于任意 $\epsilon > 0$ ，都存在一个开集 G ，其中 $E \subseteq G$ ，使得 $m^*(G \setminus E) < \epsilon$ 。

对于任意 $\epsilon > 0$ ，都存在一个闭集 F ，其中 $F \subseteq E$ ，使得 $m^*(E \setminus F) < \epsilon$ 。

在这种情况下，定义 E 的勒贝格测度 $m(E)$ 为： $m(E) = m^*(E)$

定理 2.2.2 $\mathcal{M}$ 是 σ -代数

$\mathcal{M} = \{E \subseteq \mathbb{R}^n | E \text{ 可测}\}$ 是可测集

1. $E \in \mathcal{M} \Rightarrow E^c \in \mathcal{M}$
2. $E_k \subseteq \mathcal{M} \Rightarrow \bigcup E_k \in \mathcal{M}$
3. $E_j \subseteq \mathcal{M} \Rightarrow \bigcap E_j \in \mathcal{M}$

定理 2.2.3 可数可加性

设 $\{E_k\}$ 是一组两两互不相交的勒贝格可测的 $\mathbb{R}^n$ 的子集，则有： $m(\bigcup E_k) = \sum m(E_k)$

$(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, m)$ 成为测度空间。

定理 2.2.4 开集分解

每个开集 $G \subseteq \mathbb{R}^n$ 都可以表示为两两不重叠闭区间的可数无穷并集： $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$

定理 2.2.4 闭集可测

每个闭集 $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 都是勒贝格可测的。

2.3 A Nonmeasurable Set

引理 2.3.1

设 $E \subseteq \mathbb{R}^1$ 是一个可测集。如果 $m(E) > 0$ （包括无限测度），那么所有算术差值的集合 $D_E = \{x - y \mid x, y \in E\}$ 包含以 0 为中心的一个区间。

定理 2.3.2

存在一个非可测的 $\mathbb{R}^1$ 子集。

Lebesgue Integration

3.1 Measurable functions

定义 3.1.1 勒贝格可测函数

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ 可测 $\Leftrightarrow \forall s \in \mathbb{R}, \{x \in I : f(x) > s\} \in \mathcal{M}$.

定义 3.1.2 特征函数

设 A 是一个集合, A 的特征函数 $\chi_A(x)$ 定义为:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } x \in A, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

后续用来拼简单函数。

定理 3.1.3 闭合性

若 f 和 g 是定义在区间 I 上的勒贝格可测函数, 且 $c \in \mathbb{R}$, 则:

$f + c, cf, f + g, fg, f/g (g \neq 0)$ 均可测。

定义 3.1.4 简单函数

在区间 I 上, 简单函数:

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^n a_k \chi_{E_k}(x),$$

其中 a_k 是常数, $\{E_k\}$ 是两两不相交的可测集。

定义 3.1.5 几乎处处相等

设 f 和 g 是定义在区间 I 上的函数:

$$f = g \text{ a.e.} \Leftrightarrow m(f \neq g) = 0.$$

定义 3.1.6 上下极限 (逐点)

设 $f_n \subset B(I)$ (逐点有界)。

对 $x \in I$ 令

$$M_n(x) = \sup_{k \geq n} f_k(x), \quad m_n(x) = \inf_{k \geq n} f_k(x).$$

则

$$\limsup f_n(x) := \lim_n M_n(x), \quad \liminf f_n(x) := \lim_n m_n(x).$$

($M_n \downarrow, m_n \uparrow$, 极限存在。)

定理 3.1.7 可测性

1. $f_n \in \mathcal{M} \Rightarrow \limsup f_n, \liminf f_n \in \mathcal{M}$ 。
2. $f_n \in \mathcal{M}$ 且 $f_n \rightarrow f$ 逐点 (or a.e.) $\Rightarrow f \in \mathcal{M}$ 。

3.2 The Lebesgue Integral

设定：固定闭区间 $[a, b]$ 与勒贝格测度空间 $([a, b], \mathcal{M}, m)$ ，有界函数的Lebesgue积分。

定义 3.2.1 可测划分

有限族 $P = \{E_j\}_{j=1}^n \subset \mathcal{M}$ 满足

$$(i) \bigcup_j E_j = [a, b], \quad (ii) m(E_i \cap E_j) = 0 \ (i \neq j).$$

把区间切成可测块，代替黎曼的子区间。

定义 3.2.2 上下和

对 $f \in B[a, b]$ 及可测划分 $P = \{E_j\}$ 令

$$U[f, P] = \sum_j \sup_{E_j} f \cdot m(E_j), \quad L[f, P] = \sum_j \inf_{E_j} f \cdot m(E_j).$$

定义 3.2.3 勒贝格积分

$$\overline{\int} f = \inf_P U[f, P], \quad \underline{\int} f = \sup_P L[f, P].$$

若上下值相等，则称 f 勒贝格可积，并记

$$\int_a^b f dm := \overline{\int} f = \underline{\int} f.$$

定义 3.2.4 细化

$$P^* \text{ 细化 } P \Leftrightarrow \forall F \in P \exists E \in P \text{ s.t. } F \subset E \text{ a.e.}$$

单调性论证工具，与黎曼细化同逻辑。

引理 3.2.5

1. 对任意可测划分 P_1, P_2 有 $L[f, P_1] \leq U[f, P_2]$ 。
2. 因此 $\underline{\int} f \leq \overline{\int} f$ 。

引理 3.2.6 (ε -准则)

$f \in B[a, b]$ 勒贝格可积 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists$ 可测划分 $P \quad s.t. \quad U[f, P] - L[f, P] < \varepsilon$.

定理 3.2.7 (等价性)

对 $f \in B[a, b]$:

f 可测 $\Leftrightarrow f$ 勒贝格可积

即在函数有界的情况下，勒贝格可积等价于函数可测。

3.3 Properties of the Lebesgue Integral

本节将定义无界函数的勒贝格积分。

前提：固定测度空间 $([a, b], \mathcal{M}, m)$ 。

定义 3.3.1 无界函数积分

1. 非负

$f \geq 0$ 可测，令 $f^N = \min(f, N)$ 。

若 $\sup_N \int f^N < \infty$ ，则 $\int f := \lim_N \int f^N$ 。

2. 一般

$f^+ = \max(f, 0)$, $f^- = \max(-f, 0)$ 。

若 $\int f^+, \int f^-$ 均有限，则 $\int f := \int f^+ - \int f^-$ 。

记号：“L-one 空间”或“可积函数类”

$L[a, b] = \{f \text{ 可测} \mid \int |f| < \infty\}$ 。

性质 3.3.2

区间分割： $f \in L[a, b]$, $a < c < b \Rightarrow f \in L[a, c] \cap L[c, b]$ 且 $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ 。

线性： $f, g \in L[a, b]$, $\alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow f + g, \alpha f \in L[a, b]$, 且 $\int(f + g) = \int f + \int g$, $\int(\alpha f) = \alpha \int f$ 。

单调： $f, g \in L[a, b]$, $f \leq g$ a.e. $\Rightarrow \int f \leq \int g$ 。

a.e.相等： $f \in L[a, b]$, $f = g$ a.e. $\Rightarrow g \in L[a, b]$ 且 $\int g = \int f$ 。

零函数： $f \in L[a, b]$, $f \geq 0$ a.e. 且 $\int f = 0 \Rightarrow f = 0$ a.e.。

定义 3.3.3 勒贝格积分的扩展

$$E \in [a, b] \Rightarrow \int_E f dm = \int_a^b f \cdot \chi_E dm.$$

3.4 The Lebesgue Dominated Convergence Theorem

连续函数列的逐点极限不一定是连续函数。

黎曼可积函数列的逐点极限不一定是黎曼可积的。

勒贝格可积函数列的逐点极限仍然是勒贝格可积的。

定理 3.4.1 勒贝格支配收敛定理 (Lebesgue Dominated Convergence Theorem)

设 $\{f_n\}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的可测函数列, 满足：

1. 几乎处处有： $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$.
2. 存在一个函数 $g \in L[a, b]$, 使得对所有 n 和几乎所有 $x \in [a, b]$ ： $|f_n(x)| \leq g(x)$.

那么, 对每个 n , $f_n \in L[a, b]$, 且 $f \in L[a, b]$, 有： $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b f$.

定理 3.4.2 (Fatou 引理)

设 $\{f_n\}$ 是定义在区间 $[a, b]$ 上的非负函数序列, 且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 几乎处处于 $[a, b]$ 。则：

1. 如果 $f \in L[a, b]$, 那么： $\int_a^b f(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)$
2. 如果 $f \notin L[a, b]$, 那么： $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) = +\infty$

定理 3.4.3 (单调收敛定理)

勒贝格支配收敛定理的另一个重要结果是 **单调收敛定理**。

设 $\{f_n\}$ 是定义在区间 $[a, b]$ 上的非负函数序列，且满足：

1. $\{f_n(x)\}$ 对几乎所有 $x \in [a, b]$ 是递增序列；
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ ，几乎处处 $[a, b]$ 。

则：

1. 如果 $f \in L[a, b]$ ，那么： $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) = \int_a^b f(x)$ 。
2. 如果 $f \notin L[a, b]$ ，那么： $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) = +\infty$ 。

L^p Spaces

4.1 $L^1[a, b]$

$\mathcal{L}[a, b]$ 是一个向量空间。在更熟悉的向量空间（例如 $\mathbb{R}^n$ ）中，我们还有其他特性，例如向量的长度和两个向量的点积。在本章中，我们将推广这些概念，并探索一种新的向量空间，称为 L^p -空间。

定义 4.1.1 范数 (Norm)

在一个向量空间 V 上，范数是一个函数 $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ ，满足以下四个性质（对所有 $v, w \in V$ 和 $c \in \mathbb{R}$ ）：

1. $\|v\| \geq 0$ 。
2. $\|v\| = 0$ ，当且仅当 $v = 0$ （零向量）。
3. $\|cv\| = |c|\|v\|$ 。
4. $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ （三角不等式）。

定义 4.1.2

定义关系 $\sim$ 在 $\mathcal{L}[a, b]$ 上为： $f \sim g \iff f = g \text{ (a.e.)}$

则 $\sim$ 是 $\mathcal{L}[a, b]$ 上的等价关系，满足以下条件：

1. 对所有 $f \in \mathcal{L}[a, b]$, 有 $f \sim f$ 。
2. 如果 $f \sim g$, 则 $g \sim f$ 。
3. 如果 $f \sim g$ 且 $g \sim h$, 则 $f \sim h$ 。

定义 4.1.3 $L^1[a, b]$

定义 $L^1[a, b]$ 为 $\mathcal{L}[a, b]$ 模等价关系 $\sim$ 。

这意味着, 当我们提到 $f \in L^1[a, b]$ 时, 我们实际上是用 f 表示所有与 f 等价的函数。也就是说, 在 $L^1[a, b]$ 中, 两个函数 f 和 g 如果在几乎处处 (a.e.) 相等, 就被认为是相等的。

定义 4.1.4 L^1 -范数

对于 $f \in L^1[a, b]$, 定义 L^1 -范数为: $\|f\|_1 = \int_a^b |f|$

定义 4.1.5 巴拿赫空间 (Banach Space)

设 V 是带有范数 $\|\cdot\|$ 的向量空间。如果 V 中每个柯西序列 (关于 $\|\cdot\|$) 都收敛到 V 中的某个向量, 则称 V 关于 $\|\cdot\|$ 是完备的, 或称 V 是一个巴拿赫空间。

$L^1[a, b]$ 关于 L^1 -范数是完备的, 即 $L^1[a, b]$ 是一个巴拿赫空间。

定理 4.1.6 (Beppo Levi)

设 $\{g_k\}$ 是 $L^1[a, b]$ 中的函数序列, 且满足: $\sum_{k=1}^{\infty} \|g_k\|_1$ 收敛

则存在 $g \in L^1[a, b]$, 使得:

1. $\sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)$ 几乎处处收敛到 $g(x)$ 。
2. $\int_a^b g = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b g_k$ 。

这是单调收敛定理的“级数版”。

4.2 L^p Spaces

$L^1[a, b]$ 并不是勒贝格积分产生的唯一巴拿赫空间。实际上, $L^1[a, b]$ 只是一个称为 L^p 空间的巴拿赫空间家族中的一个。

定义 4.2.1 $L^p[a, b]$

对于 $p \geq 1$ ，我们定义 $L^p[a, b]$ 为：

$L^p[a, b] = \{f \mid f \text{ 是可测的，且 } |f|^p \text{ 在 } [a, b] \text{ 上勒贝格可积}\}。$

性质： 设 $f, g \in L^p[a, b]$ ，且 $c \in \mathbb{R}$ ，则：

1. $cf \in L^p[a, b]$ 。
2. $f + g \in L^p[a, b]$ 。

定义 4.2.2 L^p -范数

对于 $f \in L^p[a, b]$ ，定义 L^p -范数为：

$$\|f\|_p = \left(\int_a^b |f|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

对于 $p > 1$ ，空间 $L^p[a, b]$ 关于 L^p -范数是完备的。

定理 4.2.3 (Holder 不等式)

设 $f \in L^p[a, b]$ ， $g \in L^q[a, b]$ ，其中 $p > 1$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。则 $fg \in L^1[a, b]$ ，且：

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q。$$

定理 4.2.4 (Minkowski 不等式)

设 $p \geq 1$ 。如果 $f, g \in L^p[a, b]$ ，则： $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p。$

定义 4.2.5

设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个可测函数：

1. f 的本质上确界 (essential supremum) 定义为：
 $\text{ess sup } f = \inf\{\alpha \mid f(x) \leq \alpha \text{ 几乎处处 (a.e.) }\}。$
2. f 的本质上确界 (essential infimum) 定义为：
 $\text{ess inf } f = \sup\{\beta \mid f(x) \geq \beta \text{ 几乎处处 (a.e.) }\}。$

把零测集扔掉后，函数剩下的最高/低峰值。

定义 4.2.6 $L^\infty[a, b]$

定义 $L^\infty[a, b]$ 为： $L^\infty[a, b] = \{f \mid f \text{ 是可测的，且 } \text{ess sup } |f| \text{ 有限}\}。$

定义 4.2.7 L^∞ -范数

对于 $f \in L^\infty[a, b]$, 定义 L^∞ -范数为: $\|f\|_\infty = \text{ess sup } |f|$ 。

$\|\cdot\|_\infty$ 是 $L^\infty[a, b]$ 上的一个范数。

定理 4.2.8 连续函数稠密性定理

设 $p \geq 1$, 且 $f \in L^p[a, b]$ 。对于每个 $\epsilon > 0$, 存在一个连续函数 g , 使得: $\|f - g\|_p \leq \epsilon$ 。

再复杂的数据曲线也能用光滑函数逼近到误差任意小, 放心拿核密度、样条去拟合。

4.4 $L^2[a, b]$

$L^2[a, b]$ 在 L^p 空间中占有特殊地位。它是唯一一个 L^p 空间中属于**希尔伯特空间**的空间。

定义 4.4.1

设 V 是一个向量空间。 V 上的**内积**是一个函数 $(\cdot, \cdot)$, 从 $V \times V$ 映射到 $\mathbb{R}$, 满足以下性质, 对于所有 $u, v, w \in V$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

1. $(\alpha u + \beta v, w) = \alpha(u, w) + \beta(v, w)$, (线性性)
2. $(v, w) = (w, v)$, (对称性)
3. $(v, v) \geq 0$, (非负性)
4. $(v, v) = 0 \iff v = \mathbf{0}$, 其中 $\mathbf{0}$ 表示 V 中的零向量。

带有内积 $(\cdot, \cdot)$ 的向量空间 V 称为**内积空间**。

定义 4.4.2 希尔伯特空间

一个**希尔伯特空间**是一个**内积空间**, 且在诱导范数下是完备的**巴拿赫空间**。

命题 4.4.3 (柯西-施瓦茨不等式)

设 V 是一个带有内积 $(\cdot, \cdot)$ 的内积空间。对于所有 $v, w \in V$, 有: $|(v, w)| \leq \|v\| \|w\|$ 。

命题 4.4.4

设 V 是一个带有内积 $(\cdot, \cdot)$ 的内积空间，其范数由内积诱导。则对于所有 $v, w \in V$ ，有：
$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|。$$

命题 4.4.5

设 V 是一个带有诱导范数 $\|v\| = \sqrt{(v, v)}$ 的内积空间。那么对于所有 $v, w \in V$ ，有：
$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2\|v\|^2 + 2\|w\|^2。$$

General Measure Theory

5.1 Measure spaces

定义 5.1.1 集合代数

设 X 是一个非空集合， $\mathcal{A}$ 是 X 的子集的集合，称 $\mathcal{A}$ 为集合代数，如果满足：

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$ ；
2. 如果 $A, B \in \mathcal{A}$ ，则 $A \cup B \in \mathcal{A}$ ；
3. 如果 $A \in \mathcal{A}$ ，则补集 $A^c = X \setminus A \in \mathcal{A}$ 。

集合代数封闭于**有限的并和补集**操作。

定义 5.1.2 σ -代数

设 X 是一个非空集合， $\mathcal{B}$ 是 X 的子集的集合，称 $\mathcal{B}$ 为 σ -代数，如果满足：

1. $\emptyset \in \mathcal{B}$ ；
2. 如果 $\{A_n\}$ 是 $\mathcal{B}$ 中集合的可数集，则 $\bigcup A_n \in \mathcal{B}$ ；
3. 如果 $A \in \mathcal{B}$ ，则补集 $A^c \in \mathcal{B}$ 。

σ -代数不仅封闭于有限并，还封闭于**可数并**。

定义 5.1.3 Borel集合

Borel集合是由**开集**生成的 σ -代数。

定义 5.1.4 可测空间

可测空间是一个二元组 $(X, \mathcal{B})$ ，其中 X 是一个集合， $\mathcal{B}$ 是一个 σ -代数。

如果 $A \in \mathcal{B}$, 则称 A 是可测集。

定义 5.1.5 测度

在可测空间 $(X, \mathcal{B})$ 上, 测度是一个函数 $\mu : \mathcal{B} \rightarrow [0, +\infty]$, 满足:

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. 对于 $\mathcal{B}$ 中任意两两不相交的可数集合 $\{E_j\}$, 有 $\mu\left(\bigcup_j E_j\right) = \sum_j \mu(E_j)$ 。

性质 5.1.6 测度空间

1. 如果 $A, B \in \mathcal{B}$ 且 $A \subseteq B$, 则 $\mu(A) \leq \mu(B)$ 。此外, 如果 $\mu(A)$ 是有限的, 则 $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$ 。
2. 如果 $\{E_j\}$ 是 $\mathcal{B}$ 中的可数集合, 则 $\mu\left(\bigcup_j E_j\right) \leq \sum_j \mu(E_j)$ 。
3. 如果 $B, C \in \mathcal{B}$ 且 $\mu(C) = 0$, 则 $\mu(B \cup C) = \mu(B)$ 。
4. 如果 $\{A_j\}$ 是 $\mathcal{B}$ 中的可数无限集合, 且 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots$, 则 $\mu\left(\bigcup_j A_j\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$ 。

定义 5.1.7 完备测度空间

如果测度空间 $(X, \mathcal{B}, \mu)$ 中, 任何满足 $\mu(C) = 0$ 的集合 $C \in \mathcal{B}$ 的子集 A 也属于 $\mathcal{B}$, 则称该测度空间为完备测度空间。

对于任意测度空间 $(X, \mathcal{B}, \mu)$, 存在一个完备测度空间 $(X, \mathcal{B}_0, \mu_0)$, 使得:

1. $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}_0$;
2. 如果 $B \in \mathcal{B}$, 则 $\mu(B) = \mu_0(B)$;
3. $E \in \mathcal{B}_0 \iff E = A \cup B$, 其中 $B \in \mathcal{B}$, 且 $A \subseteq C$, 其中 $C \in \mathcal{B}$ 且 $\mu(C) = 0$ 。

5.2 Measurable Functions

和第三章内容基本一致

定义 5.2.1 测度空间与函数

我们首先需要刻画可以积分的函数的类型。要定义勒贝格积分，函数只需要几乎处处（almost everywhere）是有限的。对于那些函数值为无穷的点，只要它们的集合测度为零，就不会影响积分的定义。

为了方便，我们允许函数的值取自扩展实数集 $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ 。当我们写 $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 时，意味着 f 几乎处处是有限的。

定义 5.2.2 可测函数

设 $(X, \mathcal{B})$ 是一个可测空间。若函数 $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 满足以下条件，则称 f 对 $\mathcal{B}$ 是可测的：

- 对于任意 $s \in \mathbb{R}$ ，集合 $\{x \in X \mid f(x) > s\}$ 是 $\mathcal{B}$ 的元素。

定理 5.2.3 可测函数的运算闭包性

设 $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 是可测函数， $c \in \mathbb{R}$ 。则以下函数是可测的：

1. $f(x) + c$ ；
2. $cf(x)$ 。
3. $f(x) + g(x)$ ；
4. $f(x)g(x)$ ；
5. $\frac{f(x)}{g(x)}$ （当 $g(x) \neq 0$ 几乎处处时）。

定理 5.2.4

设 $\{f_n\}$ 是一列逐点有界的可测函数，则 $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ 和 $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ 都是可测的。

定义 5.2.5 几乎处处相等

设 $(X, \mathcal{B}, \mu)$ 是一个测度空间。若函数 $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 满足：

$$\mu(\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\}) = 0,$$

则称 f 和 g 在 μ -几乎处处（a.e.）相等，记作 $f = g \text{ a.e.}(\mu)$ 。

命题 5.2.6

设 $(X, \mathcal{B}, \mu)$ 是完备测度空间。若 $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ ，且 f 是可测函数， $f = g \text{ a.e.}(\mu)$ ，则 g 也是可测函数。

定理 5.2.7

设 $(X, \mathcal{B}, \mu)$ 是一个测度空间, $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ 是非负可测函数。则存在一系列非负简单函数 $\{\phi_n\}$, 使得: $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(x) = f(x), \quad \forall x \in X$ 。

5.3 Integration

定义 5.3.1 简单函数的积分

设 $\phi : X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个非负简单函数, 表示为: $\phi(x) = \sum_{i=1}^n a_i \chi_{E_i}(x)$, 其中 $a_i \in \mathbb{R}$, $E_i \in \mathcal{B}$, 并且这些集合 E_i 两两不相交。

ϕ 关于测度 μ 的积分定义为:

$$\int_X \phi d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i)。$$

定义 5.3.2 非负可测函数的积分

设 $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+ = \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 是一个非负的可测函数。则 f 关于测度 μ 的积分定义为:

$$\int_X f d\mu = \sup \left\{ \int_X \phi d\mu \mid \phi \text{ 是简单函数且 } 0 \leq \phi \leq f \right\}。$$

说明: 如果该上确界是有限的, 则称 f 关于 μ 是可积的 (integrable)。

定义 5.3.3 可测函数的积分

设 $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个可测函数。定义 f 的正部分和负部分分别为: $f^+ = \max(f, 0)$, $f^- = \max(-f, 0)$ 。

于是 $f = f^+ - f^-$ 。

如果 f^+ 和 f^- 关于 μ 都是可积的, 则称 f 是可积的, 其积分定义为:

$$\int_X f d\mu = \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu。$$

说明: 引入正负部分是为了避免出现“无穷减无穷”的情况。

性质 5.3.4 可积

若 f, g 是关于 μ 可积的函数, 且 $f(x) = g(x)$ 在 μ -几乎处处 (a.e.) 成立, 则:

$$\int_X f d\mu = \int_X g d\mu。$$

若 f, g 是关于 μ 可积的函数, 且 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ 在 μ -几乎处处 (a.e.) 成立, 则:

$$\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu。$$

推论 5.3.5 (Fatou 引理)

设 $\{f_n\}$ 是定义在完备测度空间 $(X, \mathcal{B}, \mu)$ 上的一列非负可测函数, 且

$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 在 μ -几乎处处 (a.e.) 成立, 则:

$$\int_X f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

定理 5.3.6 (单调收敛定理, Monotone Convergence Theorem)

设 $\{f_n\}$ 是定义在完备测度空间 $(X, \mathcal{B}, \mu)$ 上的一列单调递增的非负可测函数, 即

$f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ 在 μ -几乎处处 (a.e.) 成立。如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 在 μ -几乎处处 (a.e.) 成立, 则:

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

性质 5.3.7 可积函数的向量空间

f, g 是非负可测函数, $a, b \geq 0$ 是非负常数, 则: $\int_X (af + bg) d\mu = a \int_X f d\mu + b \int_X g d\mu$ 。

$\{f_n\}$ 是非负可测函数序列, 则: $\int_X (\sum_{n=1}^{\infty} f_n) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu$ 。

5.4 Measures from Outer Measures (金数)

定义 5.4.1 外测度 (Outer Measure)

设 X 是一个集合。集合上的外测度是一个函数 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$, 满足以下条件:

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$;
2. 如果 $A \subseteq B$, 则 $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$;
3. 如果 $\{A_j\}$ 是 X 的子集的可数集合, 则: $\mu^*\left(\bigcup_j A_j\right) \leq \sum_j \mu^*(A_j)$ 。

定义 5.4.2 μ^* -可测集

设 μ^* 是集合 X 上的外测度。若集合 $E \subseteq X$ 满足对于任意集合 $A \subseteq X$, 都有:

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E),$$

则称 E 是 μ^* -可测的。

说明: 称为 Carathéodory 条件。

定义 5.4.3 可测空间与测度

候选的 σ -代数为： $\mathcal{B} = \{E \subseteq X \mid E \text{ 是 } \mu^* \text{-可测的}\}$ 。

$(X, \mathcal{B})$ 是一个可测空间。

设 μ^* 是 X 上的外测度， $\mathcal{B}$ 是所有 μ^* -可测集的集合。定义 $\mu : \mathcal{B} \rightarrow [0, \infty]$ 为 $\mu(E) = \mu^*(E)$ 。则 $(X, \mathcal{B}, \mu)$ 是一个测度空间。

定理 5.4.4 勒贝格外测度下的可测性

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 。 E 是勒贝格可测的，当且仅当对于任意 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ，都有：

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E),$$

其中 m^* 是勒贝格外测度。

定义 5.4.4 Hausdorff 外测度

集合 E 的维度为 α 的 Hausdorff 外测度记为 $H_\alpha(E)$ ，定义为：

$$H_\alpha(E) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} H_\alpha^\epsilon(E)。$$

若 $0 \leq \alpha < \beta$ ，且 $H_\alpha(E) < +\infty$ 对于某些 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ ，则 $H_\beta(E) = 0$ 。

若 $0 \leq \alpha < \beta$ ，且 $H_\beta(E) = +\infty$ 对于某些 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ ，则 $H_\alpha(E) = +\infty$ 。

定理 5.4.5 Hausdorff 可测性

对于每个 $\alpha \geq 0$ ，我们可以构造一个外测度 H_α 。满足 Carathéodory 条件的集合称为 **Hausdorff 可测集**。

$\mathbb{R}^n$ 中的每个 Borel 集都是 Hausdorff 可测的。

5.5 Signed Measures

定义 5.5.1 签名测度

设 $(X, \mathcal{B})$ 是一个可测空间。如果 $\nu : \mathcal{B} \rightarrow [-\infty, +\infty]$ 满足以下条件，则称 ν 是 $(X, \mathcal{B})$ 上的签名测度：

1. ν 至多取一个值为 $+\infty$ 或 $-\infty$ ；
2. $\nu(\emptyset) = 0$ ；

3. 对于 $\mathcal{B}$ 中任意两两不相交的集合的可数集合 $\{E_j\}$, 有:

$$\nu\left(\bigcup_j E_j\right) = \sum_j \nu(E_j).$$

说明: 上述等式的意义是右侧的级数绝对收敛时成立; 如果 $\nu\left(\bigcup_j E_j\right)$ 是有限值, 则级数发散。

定义 5.5.2 签名测度的性质

设 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{B})$ 上的签名测度。则:

1. 如果对于任意可测集合 $E \subseteq A$, 有 $\nu(A) \geq 0$, 则称集合 $A \in \mathcal{B}$ 对于签名测度 ν 是正的;
2. 如果对于任意可测集合 $E \subseteq A$, 有 $\nu(A) \leq 0$, 则称集合 $A \in \mathcal{B}$ 对于签名测度 ν 是负的;
3. 如果对于任意可测集合 $E \subseteq A$, 有 $\nu(A) = 0$, 则称集合 $A \in \mathcal{B}$ 对于签名测度 ν 是零的。

命题 5.5.3 (Hahn 分解定理)

设 ν 是 $(X, \mathcal{B})$ 上的签名测度。则存在一个正集合 A 和一个负集合 B , 使得:

$$X = A \cup B, \quad A \cap B = \emptyset.$$

定义 5.5.4 互斥测度 (Mutually Singular Measures)

设 μ_1 和 μ_2 是 $(X, \mathcal{B})$ 上的两个测度 (非签名测度)。如果存在 $\mathcal{B}$ 中的两个不相交集合 A, B , 使得 $X = A \cup B$, 且: $\mu_1(A) = \mu_2(B) = 0$, 则称 μ_1 和 μ_2 在 $(X, \mathcal{B})$ 上互斥。

说明: Hahn 分解定理表明, 任何签名测度 ν 都可以分解为两个测度: ν 的正部分和负部分, 并且这两个测度是互斥的。